

LEMBAR SOAL DAN PEMBAHASAN

FISIKA

Jenjang :@ SMA / Sederajat
Hari/Tanggal :@ _____
Waktu :@ _____
Paket Soal :@ 4

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Dokumen ini merupakan **lembar soal sekaligus pembahasan**; gunakan pada tahap **Review**. Di tahap ini Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Terdapat tiga jenis soal: **Pilihan Ganda Biasa** (5 opsi, pilih 1); **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** (tabel **Benar/Salah**, tiap pernyataan dinilai mandiri); dan **Isian Singkat** (tulis nilai/ekspresi).
5. Soal berjumlah **30 butir**: nomor 1–30 dari latihan SM-SSU ITB 2025.
6. Isilah detail informasi berikut.

Nama : _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

Untuk pegas vertikal: $k\Delta l = Mg \Rightarrow k/M = g/\Delta l$, sehingga $f_s = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/M} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{g/\Delta l}$ (tidak bergantung massa beban).

1. **Benar.** Formula f_s benar.
2. **Benar.** Frekuensi bandul hanya bergantung L dan g .
3. **Salah.** $f_s = 11f_b \Rightarrow \sqrt{\frac{g}{\Delta l}} = 11\sqrt{\frac{g}{L}} \Rightarrow L = 121 \Delta l$, bukan $11 \Delta l$.
4. **Benar.** $L = 121 \times 1,9 = 229,9$ cm.

Nomor 3

Gelombang sinusoidal ke arah negatif x : amplitudo 10 cm, $\lambda = 314$ cm, $f = 2$ Hz, $y(x=10 \text{ cm}, t=0) = 0$. Persamaannya ...

- (a) $y = 0,1 \sin(2x - 4\pi t - 0,2)$
- (b) $y = 0,1 \sin(2x + 4\pi t)$
- (c) $y = 0,1 \sin(2x + 4\pi t - 0,2)$
- (d) $y = 0,1 \sin(2x + 4\pi t + 0,2)$
- (e) $y = 0,1 \sin(2x - 4\pi t)$

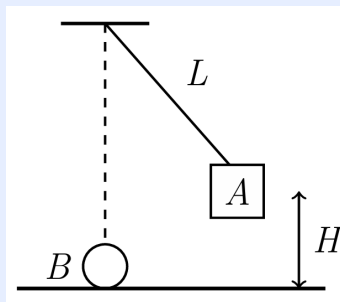
Pembahasan

Jawaban: (c) $y = 0,1 \sin(2x + 4\pi t - 0,2)$

Gelombang ke $-x$: $y = A \sin(kx + \omega t + \phi)$. $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{3,14} \approx 2$ rad/m; $\omega = 2\pi f = 4\pi$ rad/s.

Syarat $y(0,1,0) = 0$: $\sin(2 \times 0,1 + \phi) = \sin(0,2 + \phi) = 0$, sehingga $\phi = -0,2$.

Nomor 4



Balok A (massa M , ketinggian H) menumbuk benda B (massa m , diam) di titik terendah, menempel. Ketinggian maksimum setelah tumbukan ... H .

(a) $\left(\frac{M+m}{m}\right)^2$

(d) $\left(\frac{M}{M+m}\right)$

(b) $\left(\frac{M}{M+m}\right)^2$

(e) $\left(\frac{M+m}{M}\right)^2$

(c) $\left(\frac{m}{M+m}\right)^2$

Pembahasan

Jawaban: (b) $\left(\frac{M}{M+m}\right)^2 H$

Sebelum tumbukan: $MgH = \frac{1}{2}Mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gH}$.

Tumbukan menempel (momentum kekal): $Mv = (M+m)v' \Rightarrow v' = \frac{M}{M+m}v$.

Setelah tumbukan: $h = \frac{v'^2}{2g} = \left(\frac{M}{M+m}\right)^2 \cdot \frac{v^2}{2g} = \left(\frac{M}{M+m}\right)^2 H$.

Nomor 5

Apa pengaruh angin terhadap efek Doppler pada suara di udara?

- (a) Efek Doppler terjadi selama ada angin meskipun sumber dan pengamat diam.
- (b) Angin dapat mengubah besar efek Doppler, tetapi tidak dapat menyebabkannya.
- (c) Angin dapat menyebabkan efek Doppler seperti sumber yang bergerak.
- (d) Angin tidak memengaruhi efek Doppler sama sekali.
- (e) Efek Doppler hanya terjadi jika angin bertiup ke arah pengamat.

Pembahasan**Jawaban:** (b)

Efek Doppler terjadi karena gerak relatif sumber/pengamat terhadap medium (udara). Angin seragam yang menggerakkan seluruh medium tidak menciptakan gerak relatif antara sumber dan medium, sehingga angin *saja* tidak menimbulkan efek Doppler. Namun jika sudah ada efek Doppler (sumber/pengamat bergerak), angin mengubah kecepatan relatif terhadap medium sehingga besar efek Doppler berubah.

Nomor 6

Balok di bidang kasar ditarik gaya F arah $0^\circ < \alpha < 80^\circ$ terhadap perpindahan sehingga bergerak. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kerja oleh gaya gesek pada balok bertanda positif.	☐	☐
(2) Peningkatan energi kinetik balok sebanding dengan perpindahan.	☐	☐
(3) Jika α berubah, hanya kerja dari F yang terpengaruh.	☐	☐
(4) Kerja gaya gravitasi dan gaya normal masing-masing bernilai nol.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) S (2) B (3) S (4) B

1. **Salah.** Gaya gesek berlawanan perpindahan; kerjanya *negatif*.
2. **Benar.** Teorema usaha-energi: $\Delta K = W_{\text{net}} = F_{\text{net}} \cdot s$ (konstan untuk gaya konstan).
3. **Salah.** Saat α berubah, komponen vertikal F berubah, mengubah gaya normal dan gaya gesek.
4. **Benar.** Perpindahan horizontal; gravitasi dan normal tegak lurus perpindahan, kerjanya nol.

Nomor 7

Gelombang berdiri ujung terikat: $y = 0,2 \sin(5\pi x) \cos(2\pi t)$ (x, y dalam cm; t dalam s). Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Periode gelombang adalah 1 sekon.	☐	☐
(2) Amplitudo gelombang bernilai konstan, yaitu 0,2 cm.	☐	☐
(3) Pada jarak 0,4 cm dari ujung terikat terbentuk simpul.	☐	☐
(4) Cepat rambat gelombang adalah 0,4 m/s.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) S (3) B (4) S

$$k = 5\pi \text{ rad/cm}, \omega = 2\pi \text{ rad/s.}$$

1. **Benar.** $T = 2\pi/\omega = 1 \text{ s.}$
2. **Salah.** Amplitudo lokal $= 0,2|\sin(5\pi x)|$, bergantung posisi (bukan konstan).
3. **Benar.** Simpul saat $\sin(5\pi x) = 0 \Rightarrow x = n/5 \text{ cm.}$ Untuk $x = 0,4 \text{ cm: } n = 2$.
4. **Salah.** $\lambda = 2\pi/(5\pi) = 0,4 \text{ cm; } v = f\lambda = 1 \times 0,4 \text{ cm/s} = 0,004 \text{ m/s, bukan } 0,4 \text{ m/s.}$

Nomor 8



images/4/4-n8.png

Balok A (100 N) di atas balok B (500 N), A diikat tali. Koefisien gesek A – B : statik 0,2, kinetik 0,1; B –lantai: statik 0,6, kinetik 0,5. Gaya F minimum untuk menggeser B adalah ... N.

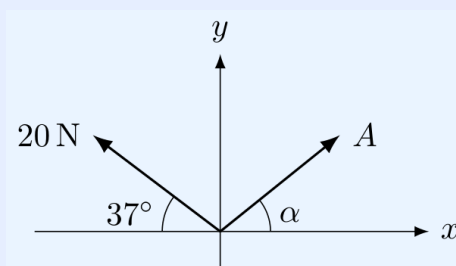
- (a) 380 (d) 440
 (b) 400 (e) 460
 (c) 420

Pembahasan

Jawaban: (a) 380 N

Karena A terikat dinding, saat B bergerak gesek A – B berarah ke kiri. Normal lantai = $100 + 500 = 600$ N; gesek statik lantai maks: $0,6 \times 600 = 360$ N. Gesek statik maks A – B : $0,2 \times 100 = 20$ N (berarah menahan B). $F_{\min} = 360 + 20 = 380$ N.

Nomor 9



Dua vektor A dan B (20 N) di bidang xy seperti gambar. Komponen resultan pada sumbu x nol. Besar vektor A adalah ... N.

- (a) 6 (d) 12
 (b) 8 (e) 14
 (c) 10

Pembahasan**Jawaban:** (c) 10 N*Konsep:* $R_x = 0 \Rightarrow A_x + B_x = 0$.

Dari gambar, vektor A horizontal (ke kiri, $A_x = -A$) dan vektor B (20 N) membentuk sudut 60° terhadap sumbu x (ke kanan-atas, $B_x = 20 \cos 60^\circ = 10$ N). Syarat $R_x = 0$: $-A + 10 = 0 \Rightarrow A = 10$ N.

Catatan

Nilai sudut diambil dari gambar. Tanpa gambar, besar A tidak dapat ditentukan.

Nomor 10

$x(t) = 6t^2 - 4t + 2$ (m, s). Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $v(t) = 12t + 4$ m/s.	☐	☐
(2) Percepatan $a = 12$ m/s ² (konstan).	☐	☐
(3) Kecepatan pada $t = 3$ s: $v(3) = 32$ m/s.	☐	☐
(4) Kecepatan awal $v(0) = -4$ m/s.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) S (2) B (3) B (4) B

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 12t - 4 \text{ m/s}; \quad a = 12 \text{ m/s}^2.$$

1. **Salah.** $v(t) = 12t - 4$, bukan $12t + 4$.
2. **Benar.** $a = dv/dt = 12 \text{ m/s}^2$ (konstan).
3. **Benar.** $v(3) = 36 - 4 = 32 \text{ m/s}$.
4. **Benar.** $v(0) = 0 - 4 = -4 \text{ m/s}$.

Nomor 11

Partikel Z : energi total 17,0 GeV, massa diam 8,0 GeV/ c^2 . Energi kinetiknya ... GeV.

- | | |
|-----------|---------|
| (a) 17,0 | (d) 8,0 |
| (b) 25,0 | (e) 9,0 |
| (c) 136,0 | |

Pembahasan**Jawaban:** (e) 9,0 GeV*Konsep:* $E = E_0 + K \Rightarrow K = E - E_0$.

$$K = 17,0 - 8,0 = 9,0 \text{ GeV}.$$

Nomor 12

Dua bola identik dilempar horizontal ke dinding licin dengan kelajuan sama. P memantul balik sama kelajuan; Q berhenti. I_P/I_Q dan $F_P/F_Q = \dots$

- (a) $I_P/I_Q = 1$ dan $F_P/F_Q = 1$
- (b) $I_P/I_Q = 1$ dan $F_P/F_Q = 2$
- (c) $I_P/I_Q = 2$ dan $F_P/F_Q = 1$
- (d) $I_P/I_Q = 2$ dan $F_P/F_Q = 2$
- (e) $I_P/I_Q = 2$ dan $F_P/F_Q = \Delta t_Q/\Delta t_P$

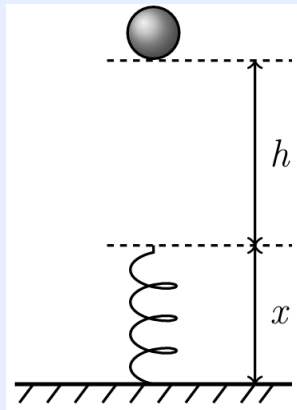
Pembahasan

Jawaban: Tidak ada opsi yang sepenuhnya sesuai; $I_P/I_Q = 2$ dan $F_P/F_Q = 2\Delta t_Q/\Delta t_P$
 $I = |\Delta p|$. Bola P : $I_P = |-mv - mv| = 2mv$. Bola Q : $I_Q = mv$. $I_P/I_Q = 2$. Gaya rata-rata $F = I/\Delta t$: $\frac{F_P}{F_Q} = \frac{2mv/\Delta t_P}{mv/\Delta t_Q} = 2\frac{\Delta t_Q}{\Delta t_P}$.

Catatan

Opsi (e) memuat $I_P/I_Q = 2$ (benar) tetapi $F_P/F_Q = \Delta t_Q/\Delta t_P$ (kurang faktor 2). Tidak ada opsi yang tepat.

Nomor 13



Bola karet (0,20 kg) dijatuhkan dari 1,8 m di atas pegas. Gaya maks aman 36 N; $g = 10 \text{ m/s}^2$. Konstanta pegas minimum agar aman $\dots \text{ N/m}$.

- (a) 80
- (b) 120
- (c) 160
- (d) 200
- (e) 240

Pembahasan

Jawaban: (c) 160 N/m

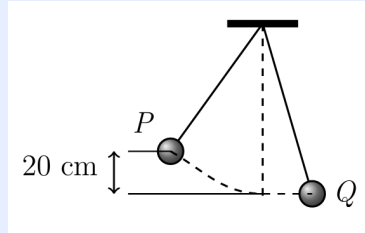
Kompresi maks x ; bola turun $h + x$: $mg(h + x) = \frac{1}{2}kx^2$. Gaya maks $F = kx = 36 \text{ N}$

$$\Rightarrow x = 36/k. \text{ Substitusi: } mg\left(h + \frac{36}{k}\right) = \frac{1}{2}k\left(\frac{36}{k}\right)^2 = \frac{36^2}{2k}.$$

$$\text{Kalikan } k: mghk + 36mg = \frac{36^2}{2} = 648.$$

$$k = \frac{648 - 36mg}{mgh} = \frac{648 - 36(2)}{2(1,8)} = \frac{648 - 72}{3,6} = \frac{576}{3,6} = 160 \text{ N/m}.$$

Nomor 14



P (0,30 kg, ketinggian 20 cm) menumbuk Q (0,20 kg, diam) dan menempel. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kecepatan P di titik terendah: $v = \sqrt{2gH} = 2 \text{ m/s}$.	☐	☐
(2) Setelah menempel: $v' = \frac{m_P}{m_P + m_Q}v = 0,6v = 1,2 \text{ m/s}$.	☐	☐
(3) Tinggi maksimum setelah tumbukan: $h' = 0,6H = 12 \text{ cm}$.	☐	☐
(4) Tinggi maksimum setelah tumbukan: $h' = 0,36H = 7,2 \text{ cm}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

1. **Benar.** $v = \sqrt{2 \times 10 \times 0,20} = 2 \text{ m/s}$.

2. **Benar.** $v' = \frac{0,30}{0,50} \times 2 = 1,2 \text{ m/s}$.

3. **Salah.** $h' = \frac{v'^2}{2g} = \frac{(1,2)^2}{20} = 0,072 \text{ m} = 7,2 \text{ cm}$. Pernyataan (3) keliru: $h' = (v'/v) \cdot H$ tidak benar; seharusnya $(v'/v)^2 \cdot H$.

4. **Benar.** $h' = 0,36 \times 20 = 7,2 \text{ cm}$.

Nomor 15

Planet X : jari-jari $1,5R_B$, massa jenis $2\rho_B$. Berat benda di Bumi W . Berat benda di planet X ...

(a) $\frac{2}{3}W$

(d) $2W$

(b) W

(e) $3W$

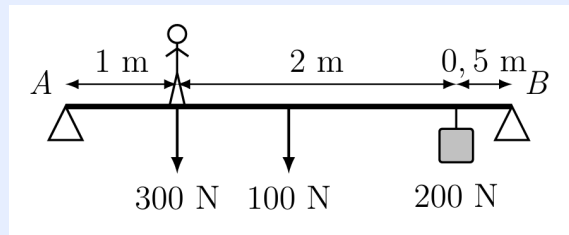
(c) $\frac{3}{2}W$

Pembahasan**Jawaban:** (e) $3W$

$g = \frac{GM}{R^2}$, $M = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$, sehingga $g \propto \rho R$. $\frac{g_X}{g_B} = \frac{\rho_X R_X}{\rho_B R_B} = 2 \times 1,5 = 3$. Jadi $W_X = 3W$.

Catatan

Opsi (e) $3W$ merupakan pilihan yang diupdate; soal asli SM-SSU 2025 tidak memuat $3W$.

Nomor 16

Batang homogen panjang 4 m berat 100 N ditumpu di kedua ujungnya. Anak 300 N berdiri 1 m dari kiri; beban 200 N digantung 0,5 m dari kanan. Gaya tumpu ujung kanan adalah ... N.

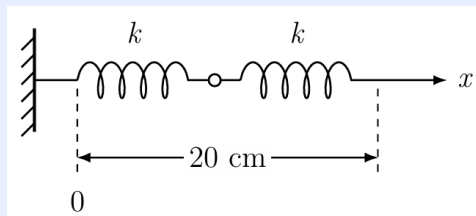
Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** $R_B = 300$ N

Momen terhadap ujung kiri (A); R_A tidak masuk:

$$R_B \times 4 = 300 \times 1 + 100 \times 2 + 200 \times 3,5 = 300 + 200 + 700 = 1200.$$

$R_B = 300$ N.

Nomor 17

Dua pegas identik k tersusun seri; ditarik 20 cm; usaha 4 J. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $k_{\text{eq}} = \frac{k}{2}$ untuk dua pegas seri identik.	☐	☐
(2) Dari data: $W = 4 \text{ J}$, $x = 0,20 \text{ m}$, diperoleh $k = 200 \text{ N/m}$.	☐	☐
(3) Nilai k setiap pegas adalah 400 N/m .	☐	☐
(4) Jika disusun paralel, $k_{\text{eq}} = 2k = 800 \text{ N/m}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) **B** (2) **S** (3) **B** (4) **B**

$$k_{\text{eq}} = k/2. \quad W = \frac{1}{2}k_{\text{eq}}x^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{k}{2} \cdot (0,20)^2 = 0,01k = 4 \Rightarrow k = 400 \text{ N/m}.$$

1. **Benar.** $k_{\text{eq}} = k/2$.

2. **Salah.** Perhitungan yang benar: $0,01k = 4 \Rightarrow k = 400 \text{ N/m}$, bukan 200 N/m .

3. **Benar.** $k = 400 \text{ N/m}$.

4. **Benar.** Paralel: $k_{\text{eq}} = k + k = 800 \text{ N/m}$.

Nomor 18

images/4/4-n18.png

Grafik F - t segitiga: puncak 160 N , lama $0,010 \text{ s}$. Bola ($0,05 \text{ kg}$) bergerak mendekati dinding 12 m/s , berbalik arah. Kelajuan sesudah ... m/s .

Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: 4 m/s

Impuls $I = \frac{1}{2} \times 0,010 \times 160 = 0,8 \text{ N s}$. $\frac{I}{m} = \frac{0,8}{0,05} = 16 \text{ m/s}$ (perubahan kecepatan). Ambil arah menuju dinding positif; impuls dinding berlawanan: $v_f = 12 - 16 = -4 \text{ m/s}$. Kelajuan $= 4 \text{ m/s}$.

Nomor 19

$U = \frac{1}{2}kx^2$; saat $x = 10$ cm, $U = 0,80$ J. Massa $0,50$ kg berosilasi. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $k = \frac{2U}{x^2} = 160$ N/m.	☐	☐
(2) Periode: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.	☐	☐
(3) Dengan $m = 0,50$ kg, $k = 160$ N/m: $T \approx 0,50$ s.	☐	☐
(4) Dengan $m = 0,50$ kg, $k = 160$ N/m: $T \approx 0,35$ s.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

$$k = \frac{2(0,80)}{(0,10)^2} = 160 \text{ N/m. } T = 2\pi\sqrt{\frac{0,50}{160}} = 2\pi \times 0,05590 \approx 0,351 \text{ s.}$$

1. **Benar.** $k = 160$ N/m.
2. **Benar.** Formula periode benar.
3. **Salah.** $T \approx 0,35$ s, bukan $0,50$ s.
4. **Benar.** $T \approx 0,35$ s.

Nomor 20

$y_1 = 4\sin(10t)$ cm, $y_2 = 3\cos(10t)$ cm. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

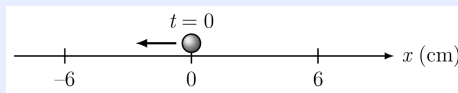
Pernyataan	Benar	Salah
(1) Amplitudo resultan $y_1 + y_2$ adalah $4 + 3 = 7$ cm.	☐	☐
(2) $y_2 = 3\sin(10t + 90^\circ)$; beda fase y_1 dan y_2 adalah 90° .	☐	☐
(3) Amplitudo resultan $R = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ cm.	☐	☐
(4) Kedua getaran berfrekuensi sudut 10 rad/s.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) S (2) B (3) B (4) B

1. **Salah.** Amplitudo tidak bisa langsung dijumlahkan bila berbeda fase; $R = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 5$ cm.
2. **Benar.** $\cos\theta = \sin(\theta + 90^\circ)$, beda fase 90° .
3. **Benar.** $R = 5$ cm.
4. **Benar.** Keduanya $\omega = 10$ rad/s.

Nomor 21



GHS: amplitudo 6 cm, $f = 0,5$ Hz. Pada $t = 0$ partikel di titik setimbang bergerak ke kiri. Posisi pada $t = 0,5$ s adalah $x = \dots$ cm.

- (a) -6 (d) 3
(b) -3 (e) 6
(c) 0

Pembahasan

Jawaban: (a) $x = -6$ cm

$T = 1/f = 2$ s; $t = 0,5$ s = $T/4$.

Pada $t = 0$: $x = 0$, bergerak ke kiri. Setelah $T/4$, partikel mencapai simpangan maksimum ke arah geraknya, yaitu $x = -A = -6$ cm.

Nomor 22

Pipa organa terbuka $L = 85$ cm, $v_s = 340$ m/s. Frekuensi nada atas kedua $\dots$ Hz.

Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: 600 Hz

Pipa terbuka: $f_n = n \frac{v}{2L}$. Frekuensi dasar ($n = 1$): $f_1 = \frac{340}{2 \times 0,85} = 200$ Hz. Nada atas kedua adalah harmonik ketiga ($n = 3$): $f_3 = 3 \times 200 = 600$ Hz.

Nomor 23

$y = 0,04 \sin(\pi x - 20\pi t)$ (m, s). Massa tali 0,80 g; panjang 2,0 m. Tegangan tali $\dots$ N.

Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: 0,16 N

$k = \pi$ rad/m, $\omega = 20\pi$ rad/s. $v = \omega/k = 20$ m/s. $\mu = m/L = 0,80 \times 10^{-3}/2,0 = 4,0 \times 10^{-4}$ kg/m. $T = \mu v^2 = 4,0 \times 10^{-4} \times 400 = 0,16$ N.

Nomor 24

Gelombang transversal ke kiri: $A = 5$ cm, $\lambda = 2$ m, $f = 4$ Hz. Pada $x = 0$, $t = 0$: $y = 0$, medium bergerak ke atas. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $k = \pi$ rad/m dan $\omega = 8\pi$ rad/s.	☐	☐
(2) Gelombang ke kiri: tanda positif pada ωt .	☐	☐
(3) Pada $x = 0, t = 0$: $y = 0,05 \sin(0) = 0$ sesuai syarat.	☐	☐
(4) Pada $x = 0, t = 0$, medium bergerak ke bawah.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) B (4) S

Persamaan: $y = 0,05 \sin(\pi x + 8\pi t)$.

1. **Benar.** $k = 2\pi/2 = \pi$; $\omega = 2\pi(4) = 8\pi$.

2. **Benar.** Gelombang ke $-x$: $(kx + \omega t)$.

3. **Benar.** $\sin(0) = 0$.

4. **Salah.** $\frac{\partial y}{\partial t}\bigg|_{(0,0)} = 0,05 \times 8\pi \times \cos(0) > 0$ (ke atas).

Nomor 25

$y = 10 \sin(4\pi x) \cos(50\pi t)$ (x dalam m, y dalam cm). Jarak antara dua simpul berurutan ... m.

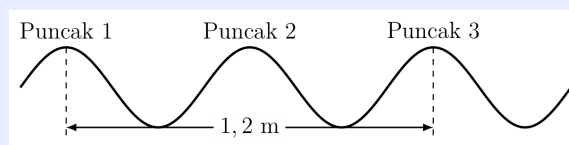
Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: 0,25 m

Simpul saat $\sin(4\pi x) = 0 \Rightarrow 4\pi x = n\pi \Rightarrow x = n/4$ m. Dua simpul berurutan (n dan $n+1$): $\Delta x = 1/4 = 0,25$ m.

Nomor 26



Jarak puncak 1 ke puncak 3 adalah 1,2 m; 8 gelombang dalam 4 s. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Jarak puncak 1 ke puncak 3 $= 2\lambda$.	☐	☐
(2) $2\lambda = 1,2$ m $\Rightarrow \lambda = 0,6$ m.	☐	☐
(3) 8 gelombang dalam 4 s: $f = 2$ Hz.	☐	☐
(4) $v = f\lambda = 2 \times 0,6 = 0,6$ m/s.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) B (2) B (3) B (4) S

1. **Benar.** Puncak ke-1 ke puncak ke-3 melewati 2 periode ruang.
2. **Benar.** $\lambda = 0,6$ m.
3. **Benar.** $f = 8/4 = 2$ Hz.
4. **Salah.** $v = 2 \times 0,6 = 1,2$ m/s, bukan 0,6 m/s.

Nomor 27 $y_1 = 3 \cos(kx - \omega t)$, $y_2 = 3 \cos(kx + \omega t)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Resultan merupakan gelombang stasioner.	☐	☐
(2) Amplitudo maksimum resultan adalah 6.	☐	☐
(3) Simpul saat $kx = \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.	☐	☐
(4) Kedua gelombang memiliki frekuensi yang sama.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) B (2) B (3) B (4) B $y_1 + y_2 = 2 \cdot 3 \cos(kx) \cos(\omega t) = 6 \cos(kx) \cos(\omega t)$ (gelombang stasioner).

1. **Benar.** Bentuk $f(x) \cdot g(t)$ adalah gelombang stasioner.
2. **Benar.** Amplitudo maks = 6 (saat $|\cos(kx)| = 1$).
3. **Benar.** Simpul saat $\cos(kx) = 0 \Rightarrow kx = (2n+1)\pi/2$.
4. **Benar.** ω sama $\Rightarrow f$ sama.

Nomor 28 $y_1 = 4 \cos(kx - \omega t)$, $y_2 = 6 \cos(kx + \omega t)$. Amplitudo maks dan min resultan berturut-turut ...

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) 2 dan 10 | (d) 10 dan 2 |
| (b) 4 dan 6 | (e) 12 dan 0 |
| (c) 6 dan 4 | |

Pembahasan**Jawaban:** (d) 10 dan 2

Dua gelombang sama frekuensi berlawanan arah; amplitudo resultan bervariasi terhadap posisi. $A_{\max} = A_1 + A_2 = 4 + 6 = 10$; $A_{\min} = |A_2 - A_1| = |6 - 4| = 2$.

Nomor 29

Jendela $0,40 \text{ m}^2$, bunyi 80 dB ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$). Daya akustik masuk $= 4 \times \dots \text{ W}$.

Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: 10^{-5}

$80 = 10 \log(I/10^{-12}) \Rightarrow I = 10^{-4} \text{ W/m}^2$. $P = IA = 10^{-4} \times 0,40 = 4,0 \times 10^{-5} \text{ W} = 4 \times 10^{-5} \text{ W}$. Bagian yang kosong: 10^{-5} .

Nomor 30

Speaker titik, daya tetap. Taraf intensitas di jarak 2 m : 70 dB . Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Untuk sumber titik: $I \propto 1/r^2$.	☐	☐
(2) Jarak bertambah $10\times$: intensitas berkurang $10\times$ ($\Delta\beta = -10 \text{ dB}$).	☐	☐
(3) $\Delta\beta = 10 \log(1/100) = -20 \text{ dB}$.	☐	☐
(4) Taraf intensitas pada jarak 20 m : $\beta_2 = 50 \text{ dB}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) **B** (2) **S** (3) **B** (4) **B**

- Benar.** Sumber titik: $I \propto 1/r^2$.
- Salah.** Jarak naik $10\times \Rightarrow I$ turun $100\times$ (bukan $10\times$), sehingga $\Delta\beta = -20 \text{ dB}$.
- Benar.** $\Delta\beta = 10 \log(1/100) = -20 \text{ dB}$.
- Benar.** $\beta_2 = 70 - 20 = 50 \text{ dB}$.